TL-BXY-01

SỔ TAY

VẬN HÀNH KHAI THÁC

HỆ THỐNG BIA DI ĐỘNG XY

Bia tập bắn mục tiêu di động cơ cấu 5 khâu song song · tay cầm điều khiển đa bia · trang web cấu hình tại chỗ



DÙNG CHO
Chỉ huy buổi tập, người điều khiển bia, an toàn viên, xạ thủ, kỹ thuật viên bảo đảm

PHIÊN BẢN PHẦN MỀM ĐỐI CHIẾU
Bia XY 2.5-xy · Tay cầm 1.2.0 · Bia XY Studio (web)

LẦN XUẤT BẢN
Lần thứ nhất · Tháng 10/2026

BIÊN SOẠN
Trần Nguyên Bình

Đơn vị sử dụng: _____

Số đăng ký tài liệu: _____

KHÔNG MANG TÀI LIỆU
RA KHỎI ĐƠN VỊ

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

1. Sổ tay dùng để huấn luyện, vận hành, bảo quản và bảo dưỡng hệ thống bia di động XY. Người vận hành phải đọc Phần **Tóm tắt an toàn** và Chương 3 trước khi tham gia buổi tập.
2. Tài liệu lưu hành nội bộ đơn vị. Việc sao chụp, chuyển giao do người phụ trách trang bị quyết định; ghi vào Bảng ghi sửa đổi khi bổ sung.
3. Các quy định của sổ tay **không thay thế** quy tắc an toàn trường bắn, điều lệnh và chỉ thị huấn luyện hiện hành của đơn vị. Khi có khác biệt, áp dụng quy định chặt chẽ hơn.
4. Nội dung đối chiếu với firmware bia 2.5-xy, tay cầm 1.2.0. Phiên bản khác có thể khác tên nút hoặc giới hạn; kiểm tra phiên bản trước khi huấn luyện (Chương 9).
5. Hệ thống **không có cảm biến ghi nhận phát trúng**. Kết quả bắn được đánh giá bằng kiểm tra tấm bia sau khẩu lệnh KHÁM BIA.

BẢNG GHI SỬA ĐỔI

LẦN	NGÀY	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	NGƯỜI SỬA / KÝ
1	26/10/2026	Xuất bản lần thứ nhất (bia 2.5-xy, tay cầm 1.2.0)	Trần Nguyên Bình

KÝ HIỆU CẢNH BÁO TRONG TÀI LIỆU

Sổ tay dùng bốn mức cảnh báo theo thứ tự nghiêm trọng giảm dần. Nội dung trong khung phải đọc và tuân thủ trước khi làm bước liền sau.

NGUY HIỂM — Tình huống **chắc chắn** gây chết người hoặc thương tích nặng nếu không tránh.

CẢNH BÁO — Tình huống **có thể** gây thương tích cho người.

CHÚ Ý — Tình huống có thể làm **hỏng trang bị**, mất dữ liệu hoặc làm hỏng buổi tập.

GHI CHÚ — Thông tin bổ sung giúp thao tác đúng và nhanh hơn.

Tên nút in kiểu `DỪNG TẤT CẢ`; nhãn web bia ghi không dấu như trên màn hình (`STOP`). Khẩu lệnh in hoa đậm: **"NGỪNG BẮN!"**. Đơn vị: mm, mm/s, ms (1000 ms = 1 giây).

PHẦN !

TÓM TẮT AN TOÀN

NGUY HIỂM

Không bao giờ vào khu vực bia khi chưa có khẩu lệnh "NGỪNG BẮN!" và chưa được chỉ huy cho phép KHÁM BIA. Bia đứng yên không có nghĩa là trường bắn an toàn.

MƯỜI ĐIỀU AN TOÀN KHI KHAI THÁC BIA XY

TT	QUY ĐỊNH
1	Chỉ bắn vào **tấm bia**. Cơ cấu, servo, mạch điều khiển và pin phải nằm sau vật che chắn đạt yêu cầu của trường bắn. Loại đạn, cự ly, góc bắn theo quy định bài bắn và trường bắn của đơn vị.
2	Mỗi buổi tập có **một người điều khiển bia** (NĐK) duy nhất, đứng ngoài hướng bắn, nhìn thấy toàn bộ dãy bia và nghe được khẩu lệnh của chỉ huy.
3	NĐK luôn đặt tay ở nút **DỪNG TẤT CẢ** (tay cầm) hoặc **STOP** (web bia) khi bia đang chạy. Khẩu lệnh **"NGỪNG BẮN!"** đồng nghĩa với dừng toàn bộ bia.
4	Bất kỳ người nào phát hiện nguy hiểm đều được hô **"NGỪNG BẮN!"**. Mọi người lập tức ngừng bắn, khóa an toàn, NĐK dừng bia.
5	Trước khi khám bia, thay tấm bia hoặc chạm vào cơ cấu: dừng bia, bấm **Servo OFF** (web bia, mục Hieu chuan servo) hoặc tắt nguồn bia. Servo đang GIỮ có thể quay mạnh khi có lệnh.
6	Bia chạy tới khoảng 850 mm/s và đổi hướng bất ngờ ở chế độ Ngẫu nhiên. Không để tay, dây, cành cây trong vùng quét của khâu.
7	Mất liên lạc tay cầm quá 3 giây khi đang chạy theo tay cầm, bia tự dừng. Mất kết nối web **không** tự dừng bia. Luôn quan sát bia thật, không chỉ nhìn màn hình.
8	Pin Li-ion/LiPo: không sạc pin phồng, móp, trúng mảnh. Sạc bằng bộ sạc cân bằng, có người trông. Pin trúng đạn: cách ly ngay trên nền không cháy.
9	Bài mới hoặc bài vừa sửa phải chạy thử ở tốc độ thấp (60–120 mm/s), không có xạ thủ trên tuyến bắn, trước khi đưa vào huấn luyện.
10	Kết thúc buổi tập: dừng bia, thả servo, tắt nguồn, kiểm đếm trang bị, ghi Sổ nhật ký vận hành (Phụ lục C).

CẢNH BÁO

Các lệnh **CHẠY**, **BẮT ĐẦU**, **ĐI TỚI**, **Về gốc**, **Nhận diện**, **GỬI GÓC** (tay cầm) và **CHAY**, **VE GIUA**, chạm bản đồ ở chế độ **Re bia (jog)** (web bia) đều làm bia thật chuyển động ngay. Chỉ thao tác khi vùng bia trống người.

CHÚ Ý

Hiệu chuẩn sai làm khâu đập vào cữ cơ khí, gãy tay quay servo. Chỉ kỹ thuật viên được sửa thông số hiệu chuẩn (Chương 9). Không chép thông số từ bia khác.

PHẦN »

HƯỚNG DẪN NHANH

Hai trang này đủ để triển khai và chạy một buổi tập. Mỗi bước có mục hướng dẫn chi tiết tương ứng (Chương 1–9) khi cần làm rõ.

A. BUỔI TẬP BẰNG TAY CẦM (NHIỀU BIA)

1. **Kiểm tra, lắp đặt**: khâu, vít, dây, pin ≥ 7,4 V; lắp tấm bia, tấm che; chỉ thấy tấm bia từ tuyến bắn. (3.3, 3.4)
2. **Bật nguồn** bia, chờ 5 giây; bật tay cầm. Tổng quan: các bia trực tuyến, pin đủ, không báo lỗi. (4.1)
3. **Xác định bia**: Quản lý bia → chọn bia → **Nhận diện**; bia lắc ngang. Bia mới: **TÌM BIA MỚI** → **GHÉP**. (4.1)
4. **Chạy thử** không có xạ thủ: Điều khiển → Kịch bản → bài "Con lắc ngang", tốc độ 200 → **CHẠY** 30 giây → **DỪNG**. (4.2)
5. **"CHUẨN BỊ BIA!"**: Bài chạy → chọn bài, bia tham gia, phối hợp, tốc độ, thời gian; đọc dòng **Sẽ chạy**. Báo "Bia sẵn sàng!". (4.3, Ch. 6)
6. **"BIA CHẠY!"** → **BẮT ĐẦU**. Trong khi bắn: tay đặt ở **DỪNG TẤT CẢ**, mắt nhìn bia. (3.5)
7. **"NGỪNG BẮN!"** → **DỪNG TẤT CẢ**, kiểm tra mọi bia đứng yên, báo "Bia đã dừng!". (4.4)
8. **"KHÁM BIA!"** (sau khi súng đã khám): tắt nguồn hoặc Servo OFF bia cần tiếp cận. (3.5, 7.3)
9. **"THU DỌN!"**: tắt nguồn bia và tay cầm, tháo pin, kiểm đếm, ghi Sổ nhật ký. (7.1, Phụ lục C)

B. MỘT BIA BẰNG TRANG WEB CỦA BIA

1. Bật bia, chờ 5–10 giây. Nối Wi-Fi **BIA_TAP_BAN_xxxx**, mật khẩu trên nhãn bia, giữ kết nối dù máy báo "không có Internet".
2. Mở `http://192.168.4.1`. Kiểm tra thanh trên: **PIN** xanh (> 20 %), trạng thái **DUNG**.
3. Chọn **Re bia (jog)**, chạm một điểm trong vùng xanh gần giữa – bia thật phải đi tới đúng hướng.
4. Cột phải: **Danh sach diem** → **Mau: chay ngang** hoặc **Mau: zigzag** (hoặc chọn **Them diem** rồi chạm bản đồ). Sửa mm/s, Dung(ms) trong bảng.
5. Bấm **Nap vao bia** – chờ báo "Da nap ... diem".
6. Theo khẩu lệnh "BIA CHẠY!" bấm **CHAY**. Thanh trên chuyển "DANG CHAY k/n".
7. Kết thúc: **STOP** → **VE GIUA** → (khám bia, cất máy) **Servo OFF** → tắt nguồn.

C. XỬ LÝ NHANH

TÌNH HUỐNG	LÀM NGAY
Bất kỳ nguy hiểm nào	Hô **"NGỪNG BẮN!"** → **DỪNG TẤT CẢ** / **STOP**; không điều khiển được thì tắt nguồn bia.
Bia "MẤT KẾT NỐI", tự dừng	DỪNG; lại gần, kiểm tra kênh, pin hai bên → **ĐẶT LẠI** → chạy chậm. (8.2)
Bia giật, kêu, kẹt	DỪNG; Servo OFF / tắt nguồn; báo KTV. (8.1)
Pin ≤ 20 % (7,1 V)	Kết thúc loạt, thay pin dự phòng. (7.2)
Bia đi ngược hướng	Không dùng bia đó; KTV hiệu chuẩn. (9.1)

MỤC

MỤC LỤC

Phần Hướng dẫn nhanh ở trang trước. Chương 1–9 và các phụ lục là hướng dẫn chi tiết.

HƯỚNG DẪN NHANH 4

A. Buổi tập bằng tay cầm (nhiều bia) 4

B. Một bia bằng trang web của bia 4

C. Xử lý nhanh 5

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 8

1.1. Mục đích, phạm vi 8

1.2. Tính năng kỹ chiến thuật 8

1.3. Thành phần đồng bộ 9

1.4. Thuật ngữ, chữ viết tắt 9

CHƯƠNG 2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 10

2.1. Sơ đồ tổng thể 10

2.2. Bia XY – cơ cấu 5 khâu song song 11

2.3. Vùng làm việc 11

2.4. Tay cầm điều khiển 12

2.5. Liên lạc và cơ chế tự bảo vệ 12

CHƯƠNG 3. CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI TRÊN THAO TRƯỜNG 13

3.1. Tổ chức lực lượng vận hành 13

3.2. Chọn vị trí, bố trí bia 13

3.3. Lắp đặt bia 14

3.4. Kiểm tra trước buổi tập 14

3.5. Khẩu lệnh và trình tự phối hợp 15

CHƯƠNG 4. VẬN HÀNH BẰNG TAY CẦM 16

4.1. Ghép bia với tay cầm 16

4.2. Điều khiển một bia 17

4.3. Chạy phiên bài có thời gian 17

4.4. Dừng, tạm dừng và mất liên lạc 18

4.5. Cài đặt an toàn của tay cầm 18

CHƯƠNG 5. VẬN HÀNH BẰNG TRANG WEB CỦA BIA 19

5.1. Kết nối 19

5.2. Bố cục giao diện 20
5.3. Kịch bản danh sách điểm 21
5.4. Chế độ Ngẫu nhiên 21
5.5. Các mục cài đặt 22

CHƯƠNG 6. CÁC BÀI TẬP HUẤN LUYỆN MẪU 23
6.1. Quy đổi tốc độ mục tiêu 23
6.2. Cấp độ huấn luyện 23
6.3. Phiếu bài tập 24

CHƯƠNG 7. BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG 27
7.1. Chế độ bảo dưỡng định kỳ 27
7.2. Pin Li-ion / LiPo 2S 27
7.3. Thay tấm bia, xử lý cơ cấu trúng đạn 28
7.4. Vận chuyển, cất giữ 28

CHƯƠNG 8. HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 29
8.1. Nguồn và chuyển động 29
8.2. Liên lạc tay cầm – bia 29
8.3. Trang web bia 30

CHƯƠNG 9. CÔNG TÁC KỸ THUẬT 31
9.1. Hiệu chuẩn servo 31
9.2. Kênh liên lạc, bỏ ghép 32
9.3. Cập nhật firmware 32
9.4. Lấy thông tin bia qua cổng USB 32
9.5. Giao diện lập trình của bia (tham khảo) 33

PHỤ LỤC A. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT 34

PHỤ LỤC B. PHIẾU KIỂM TRA TRƯỚC BUỔI TẬP 35

PHỤ LỤC C. SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH 36

PHỤ LỤC D. BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ 37

PHỤ LỤC E. THẺ TRA CỨU NHANH 38

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

Hệ thống bia di động XY tạo **mục tiêu chuyển động có điều khiển** trong mặt phẳng đứng để huấn luyện bắn mục tiêu vận động, mục tiêu xuất hiện bất ngờ và bắn đa mục tiêu. Bài tập lặp lại được chính xác, giúp so sánh công bằng giữa các xạ thủ và nâng dần độ khó.

Sổ tay áp dụng cho: bia XY (một hoặc nhiều bộ), tay cầm điều khiển, trang web cấu hình riêng của từng bia và website Bia XY Studio dùng để soạn bài. Nội dung chi tiết về soạn bài trên Studio, tài khoản cloud và đồng bộ xem thêm *Hướng dẫn sử dụng Bia XY Studio* (tài liệu đi kèm).

1.2. TÍNH NĂNG KỸ CHIẾN THUẬT

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Kiểu cơ cấu chuyển động	5 khâu song song phẳng, 2 servo 180°, chuyển động thẳng nội suy theo tọa độ X–Y
Kích thước khâu	L0 = 80 mm (khoảng cách 2 trục servo) · L1 = L4 = 180 mm · L2 = L3 = 250 mm
Khung chạy an toàn mặc định	X −70…150 mm, Y 245…395 mm (220 × 150 mm, 100% điểm giải được)
Vùng làm việc tối đa	Hình vành khuyên bo góc, bán kính 200–410 mm quanh trung điểm hai servo, ±180 mm ngang
Tốc độ mục tiêu	Đặt 5–1000 mm/s; thực tế tối đa ≈ 300–850 mm/s tùy vị trí (giới hạn servo 300°/s)
Chế độ chuyển động	Danh sách điểm (tới 64 điểm/bia, lặp hoặc 1 lượt) · Ngẫu nhiên · Rê tay · Đi tới tọa độ
Thời gian dừng tại điểm	0–60 000 ms mỗi điểm, hoặc ngẫu nhiên trong khoảng đặt
Số bia trên một tay cầm	Tối đa 8 bia; phối hợp Cùng lúc / So le / Luân phiên
Phiên bài trên tay cầm	1 / 3 / 5 phút hoặc Liên tục; 32 bài (6 có sẵn + 26 tự tạo), tối đa 24 điểm/bài
Liên lạc tay cầm – bia	ESP-NOW 2,4 GHz, kênh 1–13, mã hóa khóa chung; không cần mạng ngoài
Tự bảo vệ	Tự dừng khi mất tay cầm 3 s · khóa lệnh web khi tay cầm điều khiển · giới hạn tốc độ góc servo · kiểm tra cả đường đi trước khi chạy
Cấu hình tại chỗ	Wi-Fi riêng mỗi bia `BIA_TAP_BAN_xxxx`, trang web `http://192.168.4.1`, 1 máy cùng lúc

Nguồn bia	Pin Li-ion/LiPo 2S (7,4 V danh định, 8,4 V đầy); đo và báo % pin
Cập nhật phần mềm	Bia: qua Wi-Fi (từ 2.4-xy) hoặc USB · Tay cầm: USB từ Studio

1.3. THÀNH PHẦN ĐỒNG BỘ

Số lượng thực tế theo phiếu cấp phát của đơn vị. Kiểm đếm theo bảng khi nhận, giao và sau mỗi buổi tập.

TT	TÊN TRANG BỊ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bia XY (khung, cơ cấu 5 khâu, 2 servo, mạch ESP32-S3)	bộ	1–8	Mỗi bia có tên Wi-Fi, mật khẩu, MAC riêng – ghi trên nhãn
2	Tay cầm điều khiển màn hình cảm ứng 7"	chiếc	1	Nút cứng DỪNG (IO17), A (IO11), B (IO12) nếu đã lắp
3	Pin 2S Li-ion/LiPo cho bia	khối	≥ 2/bia	1 khối dùng, 1 khối dự phòng
4	Bộ sạc cân bằng 2S	bộ	1	
5	Tấm bia (mặt bia) thay thế	tấm	theo cấp	Gắn tại khớp E
6	Tấm che chắn bảo vệ cơ cấu	bộ	1/bia	Theo quy định trường bắn
7	Cáp USB-C truyền dữ liệu	sợi	2	Nối máy tính – tay cầm / bia
8	Hòm đựng, vật tư (vít, tay quay servo dự phòng)	bộ	1	
9	Sổ tay vận hành, phiếu kiểm tra, sổ nhật ký	bộ	1	Tài liệu này

1.4. THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT

THUẬT NGỮ	GIẢI THÍCH
NĐK	Người điều khiển bia – người duy nhất ra lệnh cho bia trong buổi tập
KTV	Kỹ thuật viên – người được giao hiệu chuẩn, cập nhật phần mềm, sửa chữa
Bài / kịch bản	Danh sách điểm X–Y cùng tốc độ, thời gian dừng mà bia đi qua lần lượt
Phiên bài	Một lần chạy bài trên tay cầm: bài, các bia tham gia, tốc độ, thời gian, cách phối hợp
Khung vùng (khung vàng)	Hình chữ nhật an toàn trong vùng làm việc; dùng cho mẫu "chay ngang", "zigzag" trên web và báo về tay cầm
Vùng làm việc	Toàn bộ vùng điểm bia tới được (vùng xanh trên bản đồ web)
ESP-NOW	Liên lạc vô tuyến trực tiếp tay cầm – bia, không qua bộ phát Wi-Fi
Servo ON / OFF	ON: servo có lực giữ vị trí. OFF: cắt xung điều khiển, khâu mềm (web bia)
Góc servo	Chức năng kỹ thuật trên tay cầm: đặt trực tiếp góc hai servo để kiểm tra, hiệu chuẩn

CHƯƠNG 2

CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

2.1. SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

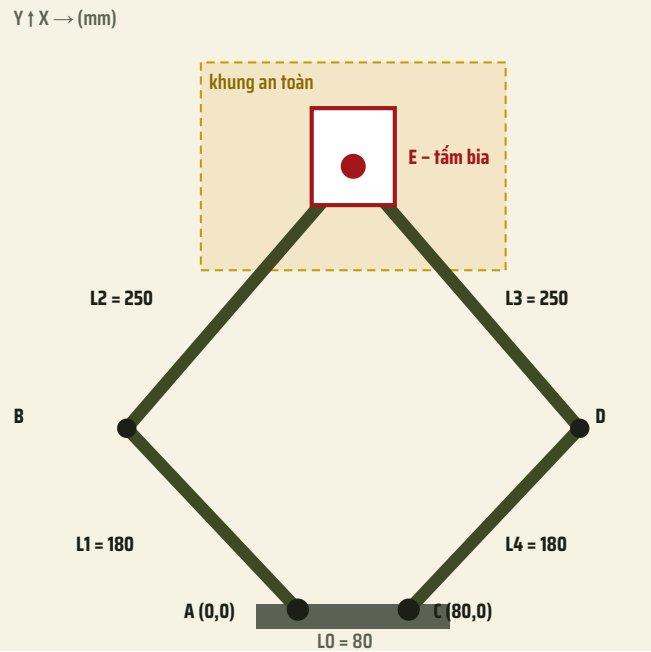


Hình 2-1. Bốn đường liên lạc của hệ thống. Mỗi đường độc lập: nối USB với tay cầm không có nghĩa đã ghép bia; nối Wi-Fi của bia không có nghĩa đã đăng nhập cloud.

ĐƯỜNG	NỐI	DÙNG ĐỂ	INTERNET
ESP-NOW	Tay cầm ↔ các bia	Ra lệnh chuyển động, nhận trạng thái, pin, vị trí	Không
Wi-Fi của bia	Điện thoại/máy tính ↔ 1 bia	Kiểm tra, hiệu chuẩn, soạn và chạy bài trên một bia, cập nhật firmware bia	Không
USB-C	Máy tính ↔ tay cầm (hoặc bia)	Nạp bài từ Studio, xem màn hình tay cầm, nạp firmware	Không*
Cloud	Studio ↔ tài khoản	Lưu bài, đồng bộ bài xuống tay cầm qua Wi-Fi	Có

* Cần Internet khi tải Studio lần đầu hoặc tải firmware mới.

2.2. BIA XY – CƠ CẤU 5 KHÂU SONG SONG



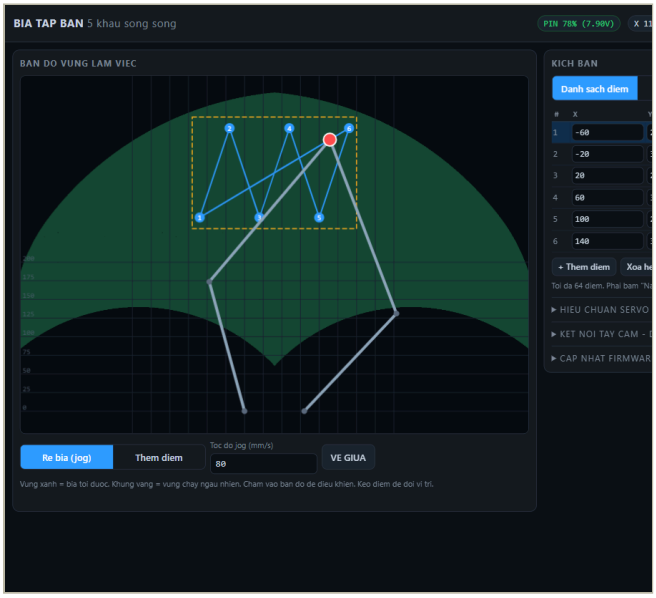
Hình 2-2. Cơ cấu ở tâm vùng (X 40, Y 320). Servo 1 tại A, servo 2 tại C quay khâu gần; hai khâu xa gặp nhau tại E mang tấm bia.

Hai servo đặt cách nhau 80 mm quay hai khâu gần L1, L4. Hai khâu xa L2, L3 nối khớp tại điểm E. Bộ điều khiển giải **động học ngược** để tính góc hai servo cho mỗi tọa độ X–Y, nội suy đường thẳng 100 lần/giây nên tấm bia đi đúng đường thẳng với tốc độ đặt.

BỘ PHẬN	CHỨC NĂNG
Servo 1 (chân 38)	Khâu trái, khớp A
Servo 2 (chân 39)	Khâu phải, khớp C
Mạch ESP32-S3	Tính toán, Wi-Fi, ESP-NOW
Mạch đo pin	Chân 7, cầu chia 33k/10k
Nút ghép (chân 40)	Giữ ≥ 3 s: quên tay cầm cũ
Khớp E, tấm bia	Mục tiêu cho xạ thủ

Hệ tọa độ: gốc tại trục servo 1, **X** sang phải, **Y** lên trên (nhìn từ phía xạ thủ). Tâm vùng X 40, Y 320.

2.3. VÙNG LÀM VIỆC



Hình 2-3. Bản đồ vùng làm việc trên trang web bia: vùng xanh – bia tới được; khung vàng nét đứt – khung an toàn mặc định; chấm đỏ – vị trí bia.

Cơ cấu 5 khâu chỉ tới được một vùng hình vành khuyên. Vùng này **không lồi**: hai điểm hợp lệ nối thẳng với nhau có thể đi qua chỗ không tới được. Vì vậy trang web, Studio và bia đều kiểm tra **cả đường đi**, không chỉ hai đầu.

- **Khung an toàn** X −70…150, Y 245…395: mọi điểm và mọi đoạn trong khung đều hợp lệ – dùng cho bài huấn luyện thông thường.
- **Chế độ Ngẫu nhiên** (từ bia 2.3-xy) rải điểm trên toàn vùng làm việc, tránh chỗ sát điểm kỳ dị cơ khí – không chỉ trong khung vàng.
- **Sát biên vùng xanh**: tới được nhưng một mm dịch chuyển cần quay servo nhiều, bia chậm lại – tránh đặt điểm lâu dài.

2.4. TAY CẦM ĐIỀU KHIỂN



Hình 2-4. Màn hình Tổng quan; **DỪNG TẤT CẢ** luôn ở góc dưới trái.

TRANG	CÔNG VIỆC
Tổng quan	Toàn bộ bia, pin, trạng thái
Điều khiển	Ra lệnh cho một bia: Kịch bản, Ngẫu nhiên, Chỉnh tay
Bài chạy	Phiên bài có thời gian, nhiều bia
Trạng thái	Chi tiết từng bia
Quản lý bia	Tìm, ghép, đổi tên, xóa bia, góc servo
⚙ Cài đặt	Màn hình, kết nối, đồng bộ, an toàn, mặc định

Nút cứng **DỪNG (IO17)** dừng tất cả. Nút **A (IO11)**, **B (IO12)** gán chức năng trong Cài đặt → An toàn (mặc định A: tạm dừng/tiếp tục phiên, B: xóa lỗi tất cả bia).

2.5. LIÊN LẠC VÀ CƠ CHẾ TỰ BẢO VỆ

CƠ CHẾ	HOẠT ĐỘNG
Một người ra lệnh	Khi tay cầm đang điều khiển, trang web bia từ chối lệnh (báo "Tay cam dang dieu khien bia – web chi duoc DUNG"), chỉ còn nút STOP.
DỪNG luôn ưu tiên	Lệnh dừng từ web hoặc tay cầm luôn được nhận, kể cả khi đang khóa; hàng đợi lệnh không bỏ lệnh DỪNG.
Mất tay cầm	Đang chạy theo tay cầm mà không nghe thấy tay cầm 3 giây: bia tự dừng, báo lỗi; NĐK bấm ĐẶT LẠI trên tay cầm sau khi xử lý.
Giới hạn servo	Tốc độ góc giới hạn 300°/s (dự trữ 10%). Lệnh nhanh hơn được kéo dài thời gian, không trượt bước.
Kiểm tra đường đi	Đoạn nào có điểm ngoài tầm với bị bỏ qua; cả danh sách hỏng thì bia dừng hẳn.
Cập nhật an toàn	Nạp firmware qua Wi-Fi: bia dừng, thả servo; file hỏng hoặc mất điện giữa chừng – bia giữ bản cũ.

CHƯƠNG 3

CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI TRÊN THAO TRƯỜNG

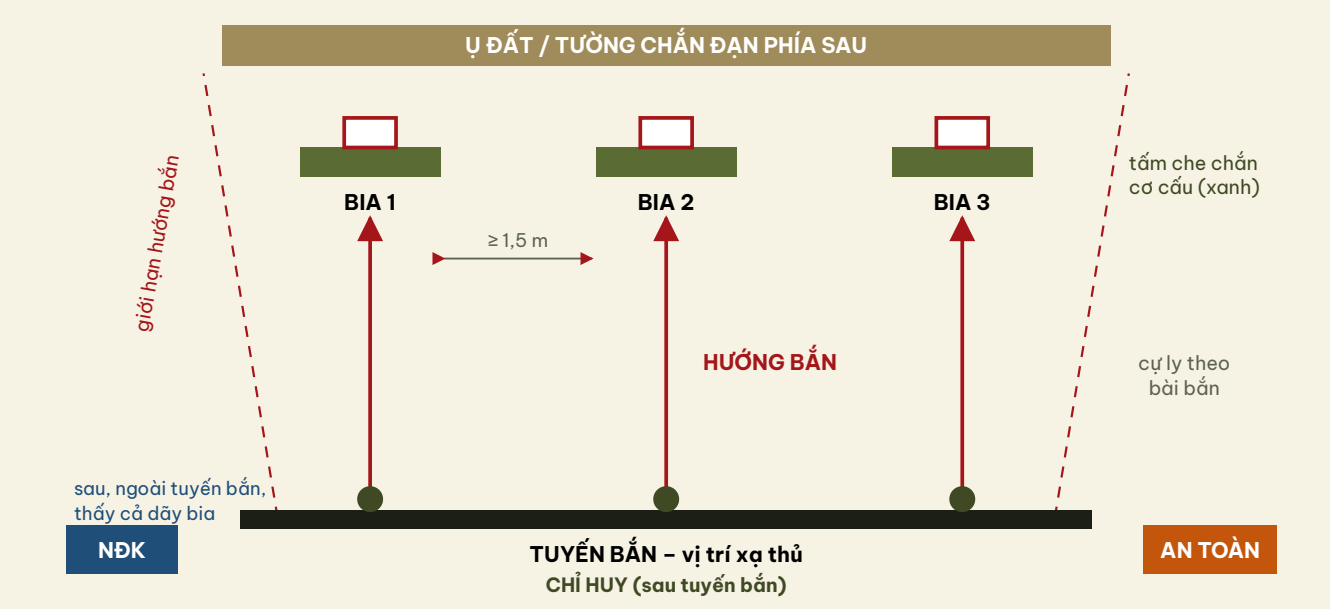
3.1. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG VẬN HÀNH

VỊ TRÍ	NHIỆM VỤ
Chỉ huy buổi tập	Chịu trách nhiệm chung; phát khẩu lệnh; quyết định bài tập, cấp độ, cho phép khám bia.
Người điều khiển bia (NĐK)	Giữ tay cầm (hoặc máy vào web bia); chọn bài, chạy, dừng bia theo khẩu lệnh; báo cáo trạng thái bia. Không làm nhiệm vụ khác khi bia đang chạy.
An toàn viên	Quan sát hướng bắn, khu vực bia; hô "NGỪNG BẮN!" khi có nguy hiểm; kiểm tra súng khám trước khi khám bia.
Kỹ thuật viên (KTV)	Kiểm tra trang bị trước/sau buổi tập; hiệu chuẩn; thay pin, tấm bia; xử lý hỏng hóc.
Xạ thủ	Thực hiện bài bắn theo khẩu lệnh; báo cáo khi xong hoặc khi có sự cố vũ khí.

GHI CHÚ

Buổi tập nhỏ có thể kiêm nhiệm: chỉ huy kiêm an toàn viên, KTV kiêm NĐK. Không được để xạ thủ đang bắn kiêm NĐK.

3.2. CHỌN VỊ TRÍ, BỐ TRÍ BIA



Hình 3-1. Sơ đồ bố trí mẫu (nhìn từ trên). Cự ly, giới hạn hướng bắn, vật chắn đạn phía sau theo quy định trường bắn của đơn vị.

- Nền đặt bia phẳng, chắc; bia không nghiêng ngang (kiểm tra bằng mắt theo phương thẳng đứng của khung).

- Phía sau bia có ụ đất / tường chắn đạn theo quy định; không có người, đường đi lại trong vùng nguy hiểm.
- Tấm che chắn đặt **trước** cơ cấu sao cho từ mọi vị trí xạ thủ chỉ nhìn thấy tấm bia; mép trên tấm che ngang mức Y thấp nhất của bài để tạo hiệu ứng ẩn – hiện khi cần (BT-03).
- Bia cách nhau ≥ 1,5 m để một phát lệch không trúng cơ cấu bia bên cạnh.
- NĐK ở sau và ngoài tuyến bắn. Thử liên lạc tay cầm – bia **tại đúng vị trí triển khai** trước buổi tập; có vật cản kim loại, ụ đất thì rút ngắn khoảng cách hoặc đổi vị trí.
- Không đặt bia ngửa nắng gắt kéo dài (màn hình tay cầm khó đọc, pin nóng); che mưa cho mạch điều khiển.

3.3. LẮP ĐẶT BIA

1. Mở hòm, kiểm đếm theo Bảng 1.3. Kiểm tra khâu, khớp, vít, tay quay servo không nứt, lỏng.
2. Đặt khung bia tại vị trí đã chọn, cố định chân đế. Lắp tấm bia vào khớp E.
3. Lắp tấm che chắn cơ cấu. Đứng tại tuyến bắn kiểm tra chỉ thấy tấm bia.
4. Kiểm tra pin ≥ 7,4 V (≈ 40 %). Cắm pin vào bia. Bia khởi động khoảng 5 giây, đứng ở tâm vùng.
5. Bật tay cầm. Trên Tổng quan kiểm tra bia hiện trực tuyến, pin, không báo lỗi (Chương 4).
6. Cho bia **Nhận diện** (lắc ngang) để chắc chắn đúng số bia với vị trí trên thao trường; ghi số bia lên khung nếu chưa có.
7. Chạy thử bài "Con lắc ngang" hoặc mẫu ngang ở 120 mm/s khoảng 30 giây, không có xạ thủ trên tuyến bắn.
8. Báo cáo chỉ huy: **"Bia số … sẵn sàng!"**

3.4. KIỂM TRA TRƯỚC BUỔI TẬP

TT	HẠNG MỤC	NỘI DUNG KIỂM TRA	KHÔNG ĐẠT THÌ
1	Cơ cấu	Khâu thẳng, khớp không rơ, vít chặt, quay tay nhẹ (Servo OFF hoặc tắt nguồn) không kẹt	Không sử dụng, báo KTV
2	Dây dẫn	Không vướng vùng quét, không trầy, giắc chắc	Bó gọn, thay dây
3	Pin bia	≥ 7,4 V; không phồng, nóng, móp	Thay pin dự phòng
4	Tay cầm	Pin đủ, màn hình rõ, nút DỪNG hoạt động	Sạc / thay tay cầm
5	Liên lạc	Bia trực tuyến tại vị trí NĐK, không "Mất kết nối"	Kiểm tra kênh, khoảng cách
6	Hướng chuyển động	Chỉnh tay sang phải – bia sang phải, lên – lên	KTV hiệu chuẩn (Ch. 9)
7	Bài tập	Đúng bài, đúng bia tham gia, tốc độ, thời gian theo kế hoạch	Chọn lại

8	Che chắn	Chỉ thấy tấm bia từ tuyến bắn	Chỉnh tấm che
9	Dừng khẩn	Bấm DỪNG TẤT CẢ khi bia chạy – mọi bia dừng	Không sử dụng

3.5. KHẨU LỆNH VÀ TRÌNH TỰ PHỐI HỢP

KHẨU LỆNH	NGƯỜI PHÁT	ĐỘNG TÁC CỦA NĐK	BÁO CÁO
“CHUẨN BỊ BIA!”	Chỉ huy	Chọn bài, bia tham gia, tốc độ, thời gian; kiểm tra bia trực tuyến, pin	“Bia số … sẵn sàng!”
“BIA CHẠY!”	Chỉ huy	Bấm **BẮT ĐẦU** (Bài chạy) hoặc **CHẠY**; quan sát bia chuyển động đúng	“Bia đã chạy!”
“BẮN!”	Chỉ huy	Tay đặt ở nút DỪNG TẤT CẢ, quan sát liên tục	—
“NGỪNG BẮN!”	Chỉ huy / bất kỳ ai	Bấm **DỪNG TẤT CẢ** ngay; kiểm tra mọi bia đứng yên	“Bia đã dừng!”
“KHÁM BIA!”	Chỉ huy	Chỉ sau khi súng đã khám, an toàn viên xác nhận. Web bia: **Servo OFF**, hoặc tắt nguồn bia cần tiếp cận	“Bia đã an toàn, cho khám!”
“THU DỌN!”	Chỉ huy	Dừng, thả servo, tắt nguồn bia và tay cầm, kiểm đếm, ghi nhật ký	“Trang bị đủ, đã ghi sổ!”

NGUY HIỂM

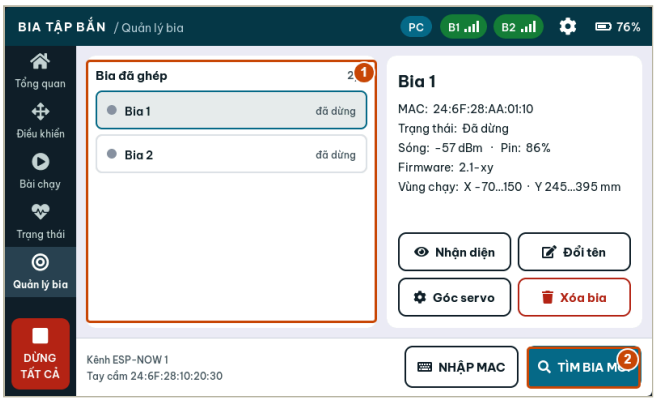
“Bia đã dừng” trên màn hình chưa đủ để vào khu vực bia. Phải có khẩu lệnh NGỪNG BẮN, súng đã khám và chỉ huy cho phép KHÁM BIA.

CHƯƠNG 4

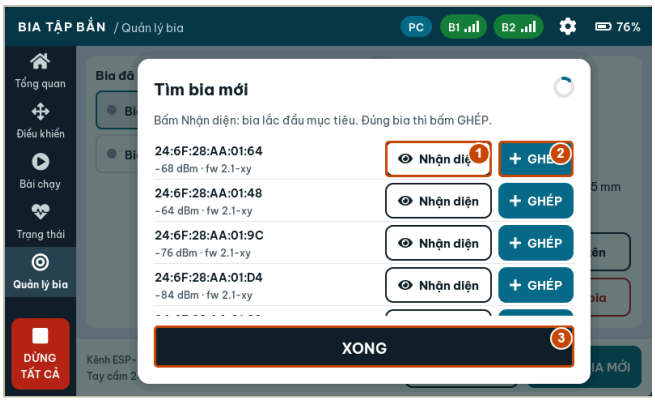
VẬN HÀNH BẰNG TAY CẦM

Tay cầm là phương tiện điều khiển chính trong huấn luyện: điều khiển tới 8 bia, chạy phiên bài có thời gian, không cần máy tính hay Internet.

4.1. GHÉP BIA VỚI TAY CẦM



Hình 4-1. Quản lý bia: (1) danh sách đã ghép; (2) TÌM BIA MỚI.



Hình 4-2. Cửa sổ tìm bia: Nhận diện – GHÉP – XONG.

1. Bật tay cầm và bia cần ghép; hai thiết bị cùng kênh ESP-NOW (mặc định kênh 1).
2. Tay cầm: **Quản lý bia** → **TÌM BIA MỚI**, chờ danh sách bia chưa ghép.
3. Bấm **Nhận diện** ở từng dòng – bia tương ứng lắc ngang – để xác định đúng bia.
4. Bấm **GHÉP** đúng dòng, rồi **XONG**. Đổi tên theo vị trí: "Bia 1 – trái"...
5. Biết địa chỉ MAC (nhãn bia): dùng **NHẬP MAC** thay cho tìm.

Bia đã ghép tay cầm khác không hiện trong danh sách tìm. Muốn chuyển: trên web bia bấm **Bo ghep**, hoặc giữ nút ghép trên bia ≥ 3 giây (bia lắc đầu báo đã nhận).

4.2. ĐIỀU KHIỂN MỘT BIA

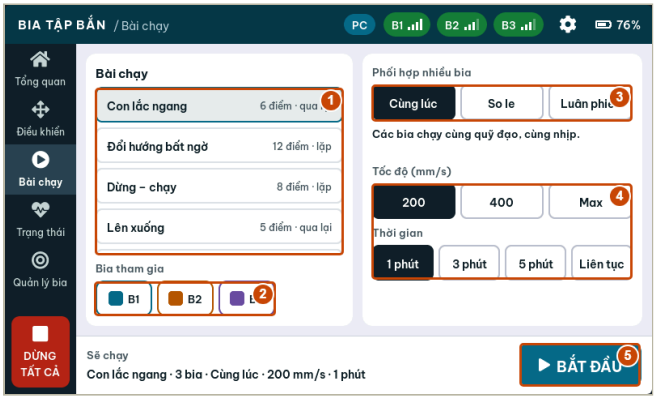


Hình 4-3. Điều khiển: (1) chọn bia; (2) Kịch bản; (3) tốc độ; (4) CHẠY.

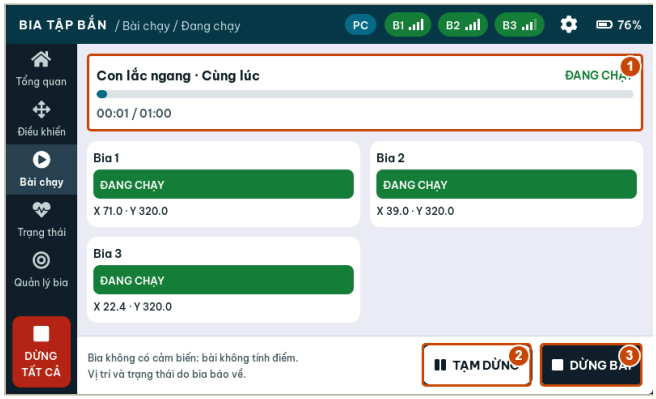
1. Mở **Điều khiển**, chọn đúng bia.
2. Chọn chế độ:
   - **Kịch bản** – chạy bài đã lưu; tốc độ 200 / 400 / Max.
   - **Ngẫu nhiên** – bia tự chọn điểm; chọn thời gian dừng.
   - **Chỉnh tay** – nút hướng bước 1/5/10 mm, chạm vùng cam để ĐI TỚI.
3. Bấm **CHẠY**; xác nhận nếu hộp hỏi lại đang bật.
4. Theo dõi ô lệnh cuối: *Đã xác nhận / Chờ xác nhận… / Không phản hồi*.
5. **DỪNG** dừng bia đang chọn; **DỪNG TẤT CẢ** dừng mọi bia.

Max: bia chạy nhanh nhất servo cho phép (≈ 300–850 mm/s). Cần bia 2.3-xy trở lên.

4.3. CHẠY PHIÊN BÀI CÓ THỜI GIAN



Hình 4-4. Thiết lập phiên: bài, bia tham gia, phối hợp, tốc độ, thời gian, BẮT ĐẦU.



Hình 4-5. Phiên đang chạy: thời gian, TẠM DỪNG, DỪNG BÀI, ô trạng thái từng bia.

1. **Bài chạy** → chọn bài.
2. Chọn **Bia tham gia** (chỉ bia trực tuyến, không lỗi).
3. Chọn cách phối hợp, tốc độ, thời gian 1 / 3 / 5 phút / Liên tục.
4. Đọc dòng **Sẽ chạy** – đối chiếu kế hoạch bài tập.
5. Chờ khẩu lệnh "BIA CHẠY!" → **BẮT ĐẦU**.

6 Hết giờ hoặc **DỪNG BÀI** → kiểm tra mọi bia "Đã dừng" → **XONG · VỀ CHỌN BÀI**.

PHỐI HỢP	HÀNH VI	DÙNG CHO
Cùng lúc	Các bia nhận cùng bài, chạy cùng nhịp	Bắn đồng loạt, so sánh xạ thủ
So le	Bia chẵn lệch nửa chu kỳ	Mục tiêu đan chéo, chọn mục tiêu
Luân phiên	Mỗi lúc một bia chạy, đổi lượt sau 6 s	Chuyển điểm ngắm giữa các mục tiêu

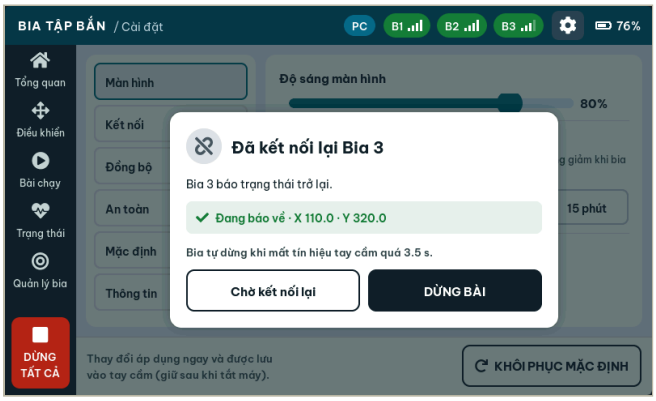
4.4. DỪNG, TẠM DỪNG VÀ MẤT LIÊN LẠC

THAO TÁC	TÁC DỤNG
TẠM DỪNG / **TIẾP TỤC**	Tạm ngưng phiên, bấm lại để chạy tiếp từ điểm dở.
DỪNG BÀI	Kết thúc phiên.
DỪNG TẤT CẢ / nút cứng IO17	Dừng ngay mọi bia, kết thúc phiên. Dùng khi có khẩu lệnh NGỪNG BẮN.
ĐẶT LẠI (Điều khiển)	Xóa lỗi bia (vd đã tự dừng vì mất tay cầm). Chỉ bấm sau khi đã xử lý nguyên nhân.

CẢNH BÁO

Đường điều khiển không còn hoạt động (màn hình đơ, không phản hồi): hô "NGỪNG BẮN!", tắt nguồn bia bằng công tắc/rút pin. Không suy ra trạng thái bia chỉ từ màn hình.

4.5. CÀI ĐẶT AN TOÀN CỦA TAY CẦM



Hình 4-6. Cài đặt → An toàn.

- **Hỏi lại trước khi CHẠY**: bật trong huấn luyện để tránh chạm nhầm.
- **Tốc độ tối đa** 120 / 200 / 300 / 400 / Max: trần áp cho mọi lệnh. Học viên mới: đặt 200.
- **Nút A / B**: Dừng tất cả, Tạm dừng/tiếp tục, Kết thúc phiên, Về gốc tất cả bia, Xóa lỗi, Đổi độ sáng. Gán *Về gốc tất cả bia* chỉ khi người bấm quan sát được vùng bia.
- **Kết nối**: kênh ESP-NOW, thời gian báo mất kết nối, công suất phát.

Soạn bài mới, lưu bài vào tay cầm: dùng Bia XY Studio qua USB hoặc đồng bộ cloud (xem *Hướng dẫn sử dụng Bia XY Studio*).

CHƯƠNG 5

VẬN HÀNH BẰNG TRANG WEB CỦA BIA

Mỗi bia phát Wi-Fi riêng và có một trang web điều khiển: dùng khi chỉ có một bia, khi kiểm tra – hiệu chuẩn, hoặc khi không có tay cầm. Nhãn trên trang viết tiếng Việt không dấu; sổ tay ghi nhãn đúng như trên màn hình.

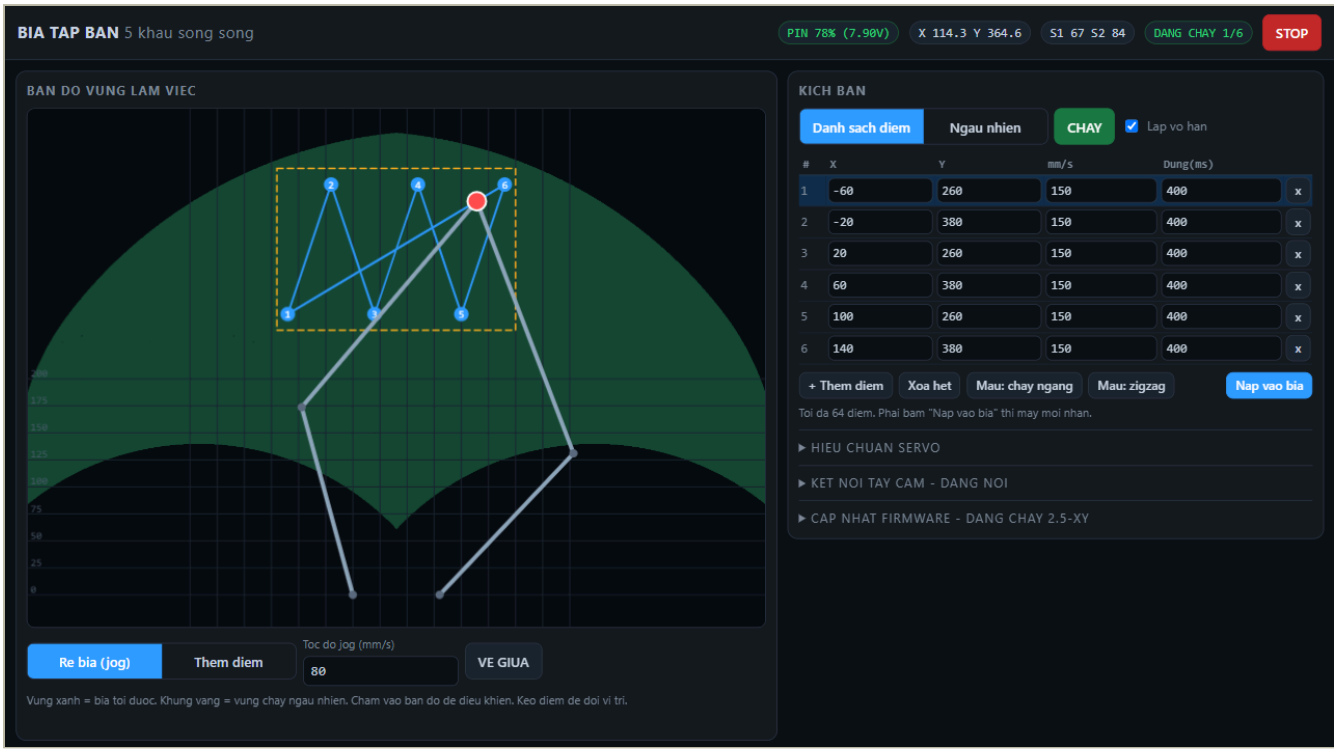
5.1. KẾT NỐI

1. Bật bia, chờ 5–10 giây cho bia khởi động và phát Wi-Fi.
2. Trên điện thoại/máy tính chọn Wi-Fi **BIA_TAP_BAN_xxxx** (xxxx: 4 ký tự cuối MAC, khác nhau từng bia – đối chiếu nhãn để chọn đúng bia).
3. Nhập mật khẩu 10 ký tự trên nhãn bia. Máy báo "Không có Internet" – chọn **giữ kết nối**; tắt dữ liệu di động nếu trình duyệt không vào được.
4. Mở trình duyệt: `http://192.168.4.1` (gõ http, không phải https).

GHI CHÚ

Mỗi bia chỉ cho **một máy** nối cùng lúc. Khi tay cầm đang điều khiển bia, mọi lệnh trên web bị từ chối (báo "Tay cam dang dieu khien bia – web chi duoc DUNG"), chỉ còn **STOP** dùng được.

5.2. BỐ CỤC GIAO DIỆN



Hình 5-1. Trang web bia: thanh trạng thái và nút STOP (trên), bản đồ vùng làm việc (trái), Kịch bản và các mục cài đặt (phải).

THÀNH PHẦN	Ý NGHĨA, THAO TÁC
PIN xx% (V)	Xanh > 20 %; đỏ ≤ 20 % – thay pin. "PIN –": chưa đo được (chưa cắm pin vào mạch đo).
X … Y …	Tọa độ điểm bia (mm).
S1 … S2 …	Góc hai servo (độ).
DUNG / DANG CHAY k/n / NGAU NHIEN	Trạng thái kịch bản; k/n: đang tới điểm k trên n. **MAT KET NOI**: trang không hỏi được bia.
STOP	Dừng ngay mọi chuyển động và kịch bản. Luôn dùng được, kể cả khi tay cầm đang điều khiển.
Bản đồ vùng làm việc	Vùng xanh: bia tới được. Khung vàng nét đứt: khung vùng. Đường xám: hai cặp khâu. Chấm đỏ: vị trí bia. Chấm xanh có số: điểm kịch bản (đỏ = ngoài tầm với).
Re bia (jog) / **Them diem**	Chạm bản đồ để bia đi tới chỗ chạm / để thêm điểm cuối danh sách. Kéo một chấm có số để đổi vị trí điểm.
Toc do jog (mm/s)	Tốc độ khi rê bia (5–400); cũng là tốc độ gán cho điểm mới thêm.
VE GIUA	Hủy kịch bản, đưa bia về tâm X 40, Y 320.
Dòng chữ đỏ dưới bản đồ	Thông báo lỗi: "Diem ngoai tam voi cua bia", "Mat ket noi", "Tay cam dang dieu khien bia…".

5.3. KỊCH BẢN DANH SÁCH ĐIỂM

1. Bấm **Danh sach diem** (đổi chế độ sẽ dừng bia).
2. Tạo điểm bằng một trong các cách:
   - **Mau: chay ngang** – 2 điểm ngang giữa khung vàng, 120 mm/s, dừng 800 ms.
   - **Mau: zigzag** – 6 điểm zích zắc trong khung vàng, 150 mm/s, dừng 400 ms.
   - Chọn **Them diem** rồi chạm bản đồ – mỗi lần chạm thêm một điểm.
   - **+ Them diem** – thêm vị trí bia đang đứng (rê bia tới chỗ muốn trước).
3. Sửa trong bảng: **X**, **Y** (mm), **mm/s** (tốc độ đi **tới** điểm đó), **Dung(ms)** (đứng tại điểm, 1000 ms = 1 giây). Nút **x** xóa dòng; **Xoa het** xóa cả bảng.
4. **Lap vo han**: hết điểm cuối quay về điểm 1. Bỏ chọn: chạy một lượt rồi dừng.
5. Không được có chấm đỏ. Bấm **Nap vao bia** – chờ báo "Da nap n diem". Có điểm ngoài tầm với, trang báo số điểm và không nạp.
6. Bấm **CHAY**. Dòng đang tới được tô nền xanh trong bảng.

> **CHÚ Ý**
>
> Bảng điểm chỉ nằm trên trang web cho đến khi bấm **Nap vao bia**. Danh sách điểm trong bia **mất khi tắt nguồn** – bia khởi động lại với bài chạy ngang mặc định. Bài dùng thường xuyên nên soạn trên Bia XY Studio và lưu vào tay cầm. Tối đa 64 điểm.

Hai điểm hợp lệ nối thẳng có thể đi qua chỗ bia không tới được (vùng làm việc cong). Bia tự kiểm tra từng đoạn và bỏ qua đoạn hỏng; chạy thử chậm để thấy bia đi đủ các điểm.

5.4. CHẾ ĐỘ NGẪU NHIÊN



Hình 5-2. Kịch bản → Ngau nhien: tốc độ, thời gian dừng và khung vùng.

1. Bấm **Ngau nhien** (bia dừng).
2. Nhập **Toc do min / max** (mm/s), **Dung min / max (ms)**.
3. **Vung X tu … den, Vung Y tu … den**: khung vùng (khung vàng) – thường để mặc định -70…150, 245…395.
4. Bấm **Ap dung**, rồi **CHAY**. Chạy đến khi bấm STOP.

Mỗi chặng bia chọn điểm bất kỳ trên vùng làm việc (cách điểm cũ ≥ 20 mm), tốc độ và thời gian dừng ngẫu nhiên trong khoảng đặt. Từ bia 2.3-xy điểm được rải trên toàn vùng làm việc, không giới hạn trong khung vàng (dòng gợi ý

"Khung vang = vung chay ngau nhien" trên trang là mô tả của bản cũ).

Muốn giữ thông số sau khi tắt nguồn: mở **Hieu chuan servo** → **Luu vao may**.

5.5. CÁC MỤC CÀI ĐẶT

MỤC (BẤM ĐỂ MỞ)	NỘI DUNG	NGƯỜI DÙNG
HIEU CHUAN SERVO	Offset 1/2 (độ), Chieu 1/2 (+1/−1); **Ap dung** (hiệu lực ngay, mất khi tắt nguồn); **Luu vao may** (ghi hiệu chuẩn, khung vùng, thông số Ngẫu nhiên); **Servo ON** / **Servo OFF**. Quy trình: mục 9.1.	KTV; NĐK chỉ dùng Servo ON/OFF
KET NOI TAY CAM	Tình trạng ghép (MAC tay cầm, nghe thấy hay không), kênh, tên Wi-Fi; **Doi kenh**, **Bo ghep**. Mục 9.2.	KTV
CAP NHAT FIRMWARE	Phiên bản đang chạy; chọn file .bin → **Nap firmware**. Mục 9.3.	KTV

CẢNH BÁO

Servo OFF làm khâu mềm, tấm bia có thể rơi xuống theo trọng lực. Chỉ bấm khi vùng bia trống. Bấm **Servo ON** trước khi chạy lại.

CHƯƠNG 6

CÁC BÀI TẬP HUẤN LUYỆN MẪU

Tám bài tập mẫu xếp từ cơ bản đến đặc nhiệm. Tọa độ dùng khung an toàn mặc định. Cự ly, tư thế, số phát, loại đạn và tiêu chuẩn chấm theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị; bảng dưới đây chỉ quy định **cài đặt bia**.

6.1. QUY ĐỔI TỐC ĐỘ MỤC TIÊU

Bia nhỏ đặt gần cho cùng tốc độ góc (độ khó bám mục tiêu) như người thật ở xa. Cự ly người thật tương đương: $D_{td} = D_{bia} \times V_{người} / V_{bia}$.

TỐC ĐỘ BIA	TỐC ĐỘ GÓC Ở 10 M	≡ NGƯỜI ĐI BỘ 1,4 M/S Ở	≡ NGƯỜI CHẠY 4 M/S Ở
60 mm/s	6 mrad/s	233 m	667 m
120 mm/s	12 mrad/s	117 m	333 m
250 mm/s	25 mrad/s	56 m	160 m
400 mm/s	40 mrad/s	35 m	100 m
Max (≈ 600 mm/s)	60 mrad/s	23 m	67 m

BẢNG 6-1. QUY ĐỔI KHI BIA ĐẶT CÁCH XẠ THỦ 10 M. BIA Ở 5 M: NHÂN CỰ LY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 0,5.

6.2. CẤP ĐỘ HUẤN LUYỆN

CẤP	TỐC ĐỘ	DỪNG TẠI ĐIỂM	PHỐI HỢP	YÊU CẦU CHUYỂN CẤP
I – Cơ bản	60–120 mm/s	1500–3000 ms	1 bia	Đạt BT-01, BT-02 cấp I
II – Nâng cao	200–400 mm/s	500–1500 ms	1–2 bia, So le	Đạt BT-03 đến BT-05
III – Đặc nhiệm	400 – Max	200–800 ms, ngẫu nhiên	2–4 bia, Luân phiên/Cùng lúc	Đạt BT-06 đến BT-08

6.3. PHIẾU BÀI TẬP

BT-01 MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH – KIỂM TRA — CẤP I

MỤC ĐÍCH	Kiểm tra súng, tư thế, đường ngắm trước khi bắn mục tiêu di động; kiểm tra bia đứng vững.
CÀI ĐẶT BIA	Web bia: **VE GIUA** (X 40, Y 320). Tay cầm: Điều khiển → Chỉnh tay, không chạy kịch bản.
THỰC HIỆN	Bắn theo khẩu lệnh; NGỪNG BẮN → KHÁM BIA → ghi kết quả. Có thể đưa bia tới 3 vị trí (X −40 / 40 / 120, Y 320) bằng Chỉnh tay → ĐI TỚI (tay cầm) hoặc chạm bản đồ web cho 3 loạt.
ĐÁNH GIÁ	Chùm điểm chạm trên tấm bia theo tiêu chuẩn đơn vị.

BT-02 MỤC TIÊU CHẠY NGANG ĐỀU — CẤP I – II

MỤC ĐÍCH	Bám mục tiêu, lấy lượng đón, nhịp bóp cò khi mục tiêu chạy ngang.
CÀI ĐẶT BIA	Web bia: **Mau: chay ngang** (2 điểm (−60, 320) ↔ (140, 320)), sửa Dung(ms) = 0. Tốc độ: cấp I 120 → cấp II 250 → 400 mm/s. Tay cầm: bài "Con lắc ngang".
THỰC HIỆN	Mỗi tốc độ 1 loạt; bắn khi mục tiêu ở giữa hành trình. Nâng tốc độ khi đạt.
ĐÁNH GIÁ	Tỉ lệ trúng theo từng tốc độ; ghi tốc độ cao nhất đạt.

BT-03 MỤC TIÊU XUẤT HIỆN – ẨN NẤP — CẤP II

MỤC ĐÍCH	Phát hiện nhanh, ngắm bắn trong thời gian mục tiêu lộ diện ngắn.
BỐ TRÍ	Mép trên tấm che ngang Y ≈ 300 mm: bia ở Y 260 bị che, ở Y 390 lộ diện.
CÀI ĐẶT BIA	

#	X	Y	MM/S	DỪNG MS
1	−30	260	400	−1 (ngẫu nhiên)
2	−30	390	400	1500
3	110	260	300	−1
4	110	390	400	1500

Lặp vô hạn. Ngẫu nhiên: dừng min 1000, max 4000 ms. Cấp III: giảm dừng lộ diện xuống 800 ms. Nhập 4 dòng này trên web bia (**+ Them diem** rồi sửa ô) hoặc soạn trên Studio.

ĐÁNH GIÁ	Số lần trúng / số lần xuất hiện; thời gian phản ứng do chỉ huy bấm giờ.

BT-04 MỤC TIÊU ĐỔI HƯỚNG — CẤP II

MỤC ĐÍCH	Bám mục tiêu đổi hướng đột ngột; không bắn theo quán tính.
CÀI ĐẶT BIA	Web bia: **Mau: zigzag** (6 điểm), sửa mm/s 200–300, Dung(ms) 200. Cấp III: 400 mm/s, dừng 0.
THỰC HIỆN	Bắn phát đơn tại các điểm đổi hướng theo khẩu lệnh.
ĐÁNH GIÁ	Tỉ lệ trúng; số phát bắn trượt do bắn trễ sau đổi hướng.

BT-05 PHẢN XẠ MỤC TIÊU BẤT NGỜ — CẤP II – III

MỤC ĐÍCH	Phản xạ với mục tiêu không đoán trước được vị trí, tốc độ, thời điểm dừng.
CÀI ĐẶT BIA	Chế độ **Ngẫu nhiên**. Cấp II: 120–250 mm/s, dừng 800–1500 ms. Cấp III: 250–600 mm/s, dừng 200–800 ms.
THỰC HIỆN	Chỉ bắn khi mục tiêu dừng (cấp II) hoặc cả khi đang chạy (cấp III). Phiên 1 phút.
ĐÁNH GIÁ	Số phát trúng / số phát; số lần bắn khi không đủ điều kiện (phạt).

BT-06 HAI PHÁT NHANH KHI MỤC TIÊU DỪNG — CẤP III

MỤC ĐÍCH	Bắn hai phát nhanh chính xác trong cửa sổ thời gian ngắn.
CÀI ĐẶT BIA	Bài 4 điểm góc chữ nhật (−50, 260) · (130, 260) · (130, 380) · (−50, 380), 400 mm/s, dừng 800 ms mỗi góc (rút dần 600 → 400 ms).
THỰC HIỆN	Mỗi lần bia dừng: 2 phát. Lặp 3 vòng.
ĐÁNH GIÁ	Cặp phát trúng cùng vùng; tính số cặp hợp lệ.

BT-07 ĐA MỤC TIÊU – CHỌN MỤC TIÊU ƯU TIÊN — CẤP III

MỤC ĐÍCH	Chuyển điểm ngắm, chọn đúng mục tiêu theo chỉ định giữa nhiều mục tiêu.
CÀI ĐẶT BIA	2–4 bia, tay cầm **Bài chạy**, phối hợp **Luân phiên** (đổi lượt 6 s) hoặc **So le**; bài ngang hoặc zích zắc 250 mm/s; thời gian 3 phút.
THỰC HIỆN	Chỉ huy gọi số bia (“Bia 2!”); xạ thủ chỉ bắn bia được gọi. Bia không được gọi là mục tiêu cấm bắn.
ĐÁNH GIÁ	Trúng đúng bia; trúng bia cấm bị trừ điểm nặng.

BT-08 TỔNG HỢP DƯỚI ÁP LỰC THỜI GIAN

CẤP III

MỤC ĐÍCH	Tổng hợp kỹ năng: di chuyển, thay băng đạn, bắn đa mục tiêu tốc độ cao.
CÀI ĐẶT BIA	Tất cả bia, **Cùng lúc** hoặc **So le**, tốc độ **Max**, phiên **1 phút**; bài vòng tròn soạn trên Studio (Tạo nhanh → Vòng tròn) hoặc Ngẫu nhiên.
THỰC HIỆN	Theo kịch bản chiến thuật của chỉ huy (vào vị trí, xử lý mục tiêu, rút).
ĐÁNH GIÁ	Tổng phát trúng, thời gian hoàn thành, lỗi an toàn (loại bài nếu vi phạm).

CẢNH BÁO

Bài cấp III có tốc độ cao, bia đổi hướng bất ngờ: mật độ phát lệch trúng cơ cấu tăng. KTV kiểm tra tấm che và khâu sau mỗi loạt.

CHƯƠNG 7

BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG

7.1. CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

TT	THỜI ĐIỂM	HẠNG MỤC	NỘI DUNG	NGƯỜI LÀM
1	Trước buổi tập	Toàn bộ	Theo Bảng 3.4 và Phiếu kiểm tra (Phụ lục B)	KTV, NĐK
2	Trong buổi tập	Pin, cơ cấu	Theo dõi % pin; nghe tiếng lạ; xem tấm che sau mỗi loạt	NĐK, KTV
3	Sau buổi tập	Làm sạch	Lau bụi, bùn, nước; kiểm tra vết đạn trên khâu, tấm che; tháo pin	KTV
4	Sau buổi tập	Pin	Sạc lại hoặc đưa về mức cất giữ; ghi số chu kỳ	KTV
5	Hằng tuần	Khớp, vít	Siết vít khớp, tay quay servo; kiểm tra độ rơ bằng tay khi Servo OFF	KTV
6	Hằng tuần	Hướng, vị trí	Tay cầm Góc servo 90°/90°, so khâu với hình trên web (mục 9.1)	KTV
7	Hằng tháng	Dây, giắc	Kiểm tra cách điện, giắc servo, giắc pin; vệ sinh tiếp điểm	KTV
8	Hằng tháng	Phần mềm	Kiểm tra bản firmware mới trên Studio; cập nhật cặp phiên bản tương thích	KTV
9	Hằng tháng	Sao lưu	Xuất bài trên tay cầm ra file .json, lưu kèm ngày	KTV

7.2. PIN LI-ION / LIPO 2S

ĐIỆN ÁP	≈ %	ĐÁNH GIÁ / XỬ LÝ
8,3 – 8,4 V	100	Đầy
7,7 V	65	Bình thường
7,6 V	≈ 55	**Mức cất giữ** (3,8 V/cell) – cất quá 1 tuần thì đưa về mức này
7,4 V	40	Chuẩn bị pin thay
7,1 V	15	Kết thúc loạt, thay pin
≤ 6,8 V	≤ 5	Dừng ngay – servo yếu, pin dễ hỏng

NGUY HIỂM

Pin bị trúng đạn, mảnh, phồng hoặc bốc khói có thể cháy dữ dội. Không chạm tay trần; dùng dụng cụ đưa ra nền đất/cát cách xa người và vật dễ cháy, dập bằng cát. Không sạc lại pin đã hư hại.

- Sạc bằng bộ sạc cân bằng 2S, dòng ≤ 1C, trên nền không cháy, có người trông. Không sạc khi pin còn nóng sau buổi tập.
- Cất pin nơi khô mát (15–25 °C), trong túi chống cháy; không để trong xe nắng.
- Ghi ngày, số chu kỳ trên nhãn pin. Pin giảm dung lượng rõ (chạy dưới 60 % thời gian ban đầu): thay.

7.3. THAY TẤM BIA, XỬ LÝ CƠ CẤU TRÚNG ĐẠN

1. Có khẩu lệnh NGỪNG BẮN và cho phép KHÁM BIA. Web bia: **Servo OFF**, hoặc tắt nguồn bia.
2. Thay tấm bia tại khớp E; không bẻ khâu L2, L3 khi tháo.
3. Khâu, tay quay servo trúng đạn: không chạy lại. KTV thay khâu, kiểm tra servo quay êm, hiệu chuẩn lại (mục 9.1).
4. Bật lại nguồn, bấm **VE GIUA** (web) hoặc Về gốc (tay cầm), chạy thử 120 mm/s trước khi tiếp tục.

7.4. VẬN CHUYỂN, CẤT GIỮ

- Tháo pin khỏi bia và tay cầm khi vận chuyển. Pin để riêng trong túi chống cháy.
- Đưa cơ cấu về tư thế gập gọn (Servo OFF hoặc tắt nguồn, gập khâu theo đúng chiều), chèn xốp, khóa hòm.
- Tay cầm: bọc màn hình, không đè vật nặng.
- Kho: khô ráo, không hóa chất ăn mòn; kiểm tra pin hằng tháng, đưa về mức cất giữ.

CHƯƠNG 8

HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Cột **Cấp**: NĐK – người điều khiển bia tự xử lý; KTV – kỹ thuật viên xử lý. Không tự tháo mạch điều khiển khi chưa được giao.

8.1. NGUỒN VÀ CHUYỂN ĐỘNG

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	CÁCH KHẮC PHỤC	CẤP
Bia không khởi động	Pin cạn, giắc lỏng	Đo pin, thay pin, cắm chặt giắc	NĐK
Bia giật, rung khi chạy	Pin yếu; vít khớp lỏng; tốc độ cao sát biên	Thay pin; siết vít; giảm tốc độ hoặc đưa điểm vào khung an toàn	NĐK/KTV
Bia đi ngược hướng	Sai Chiều hiệu chuẩn; đấu nhầm servo trái/phải	Mục 9.1; kiểm tra servo 1 ở A (chân 38), servo 2 ở C (chân 39)	KTV
Hình trên web lệch khâu thật	Offset sai; tay quay servo trượt răng	Hiệu chuẩn (9.1); lắp lại tay quay	KTV
Bấm CHẠY không chạy	Chưa bấm Nap vao bia; mọi điểm hỏng (chấm đỏ); servo đang OFF	Bấm Nap vao bia; sửa điểm đỏ; bấm Servo ON	NĐK
Khâu kêu, va cữ	Hiệu chuẩn sai; khâu cong	STOP, Servo OFF; KTV kiểm tra, thay khâu, hiệu chuẩn	KTV
Servo nóng	Kẹt cơ khí; giữ lực lâu ở biên	Servo OFF khi nghỉ; kiểm tra kẹt	KTV
“PIN -” trên web	Chưa cắm pin vào mạch đo; cấp nguồn USB	Cắm pin đúng giắc	NĐK

8.2. LIÊN LẠC TAY CẦM – BIA

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	CÁCH KHẮC PHỤC	CẤP
Không tìm thấy bia	Khác kênh; bia đã ghép tay cầm khác; bia tắt	Đưa cùng kênh; Bỏ ghép trên web bia hoặc giữ nút ghép 3 s	NĐK
MẤT KẾT NỐI / Không phản hồi	Xa, vật cản; pin yếu; nhiễu	DỪNG; lại gần; đổi vị trí NĐK; kiểm tra pin hai bên	NĐK
Bia tự dừng giữa bài	Mất tay cầm 3 s	Xử lý liên lạc, ĐẶT LẠI rồi chạy lại	NĐK
Đồng bộ Wi-Fi tay cầm làm mất bia	Radio theo kênh Wi-Fi khi đồng bộ	Chỉ đồng bộ khi bia đứng yên; đặt kênh ESP-NOW trùng kênh Wi-Fi	KTV

8.3. TRANG WEB BIA

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	CÁCH KHẮC PHỤC	CẤP
Không thấy Wi-Fi BIA_TAP_BAN	Bia tắt, mới bật, ở xa	Chờ 10 s, lại gần, kiểm tra pin	NĐK
Không vào được Wi-Fi	Sai mật khẩu; đã có máy khác nối	Kiểm tra nhãn; ngắt máy kia (1 máy/bia)	NĐK
Vào Wi-Fi nhưng không mở trang	Gõ https; máy dùng dữ liệu di động	Gõ `http://192.168.4.1`; tắt dữ liệu di động; giữ kết nối	NĐK
Báo "Tay cam dang dieu khien bia"	Tay cầm có quyền	Dừng bài trên tay cầm, chờ vài giây	NĐK
"Diem ngoai tam voi cua bia"	Điểm ngoài vùng xanh	Chọn trong vùng xanh / khung vàng	NĐK
Mất bài sau khi tắt bia	Danh sách điểm không lưu trong bia	Nhập lại điểm; bài dùng thường xuyên nên lưu trên tay cầm (Studio)	NĐK
Quên mật khẩu Wi-Fi	Mất nhãn	Mục 9.4	KTV
Nạp firmware báo lỗi	Sai file; rớt Wi-Fi	Chọn đúng file firmware bia; đứng gần; nạp lại (bia vẫn chạy bản cũ)	KTV

Báo cáo hỏng hóc ghi: thời điểm, bài, số/MAC bia, phiên bản firmware, kênh, thông báo trên màn hình, thao tác vừa làm. Ghi vào Sổ nhật ký (Phụ lục C).

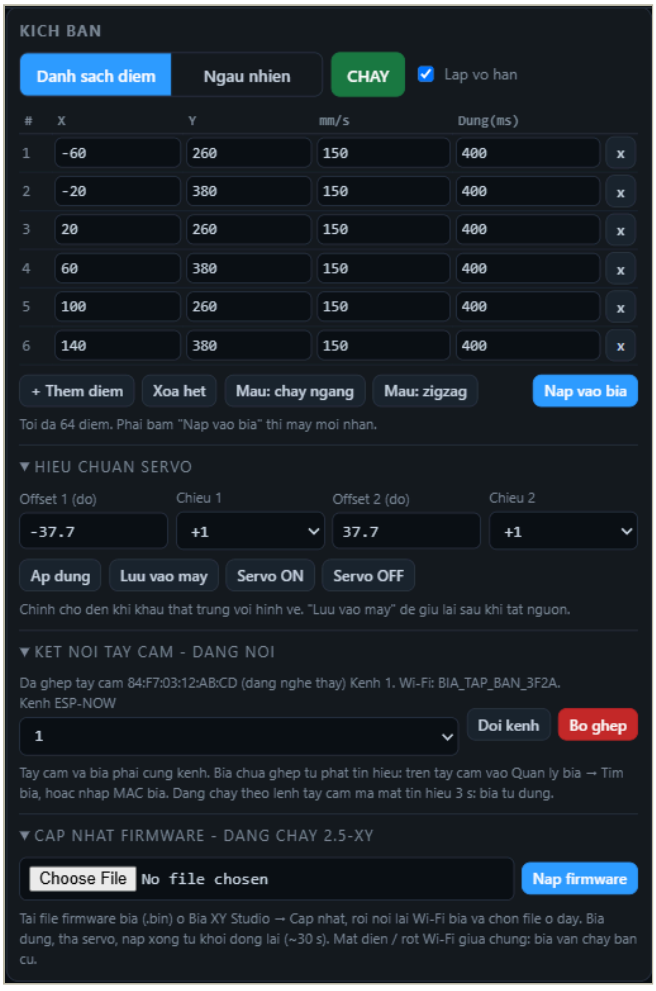
CHƯƠNG 9

CÔNG TÁC KỸ THUẬT

CHÚ Ý

Chương này dành cho kỹ thuật viên. Ghi lại thông số cũ trước khi sửa. Thực hiện khi bia không ở trên tuyến bắn đang hoạt động.

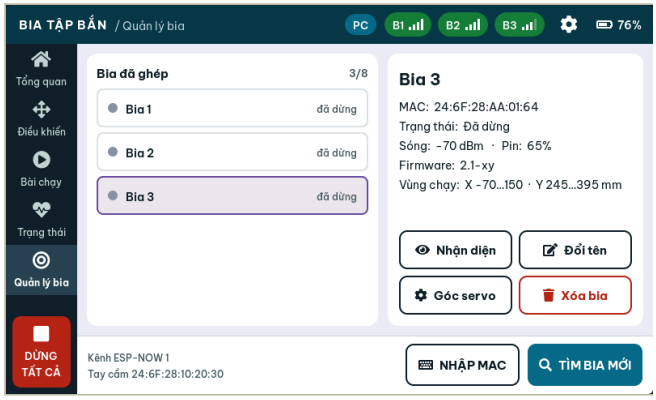
9.1. HIỆU CHUẨN SERVO



Hình 9-1. Web bia, cột phải mở hết các mục: Hieu chuan servo, Ket noi tay cam, Cap nhat firmware.

Quan hệ: `góc servo = chiều × góc khâu + offset`. Góc khâu đo từ trục +X, ngược chiều kim đồng hồ. Mặc định: Offset 1 = −37,7°, Chieu 1 = +1, Offset 2 = +37,7°, Chieu 2 = +1.

Ở góc servo 90°/90° với mặc định: khâu trái nghiêng 37,7° sang trái, khâu phải 37,7° sang phải so với phương thẳng đứng.



Hình 9-2. Tay cầm: Quản lý bia → Góc servo – đặt góc từng servo, GỬI GÓC, VỀ GỐC.

1. Nối web bia, mở mục **Hieu chuan servo**. Ghi lại Offset/Chieu đang dùng.
2. Trên tay cầm: **Quản lý bia** → chọn bia → **Góc servo**, đặt 90° / 90° → **GỬI GÓC**. Bia quay chậm rồi giữ góc.
3. So hai khâu gần (A–B, C–D) của bia thật với hình trên bản đồ web (hình vẽ hai khâu gần theo hiệu chuẩn đang dùng).

4. Khâu thật lệch **ngược chiều kim đồng hồ** thêm Δ° so với hình: giảm offset servo đó Δ°. Lệch thuận chiều: tăng Δ° (với Chieu +1). Bấm **Ap dung**.
5. Tay cầm bấm **VỀ GỐC** để trở lại chạy theo tọa độ. Trên web chọn **Re bia (jog)**, chạm 4 góc khung vàng: bia phải tới đúng chỗ chạm; chạm bên phải – bia sang phải, chạm phía trên – bia lên.
6. Bia đi ngược cả X lẫn Y: đổi **Chieu** hoặc kiểm tra đấu nhầm servo (servo 1 tại A – chân 38, servo 2 tại C – chân 39).
7. Đạt: bấm **Luu vao may** (ghi hiệu chuẩn, khung vùng, thông số Ngẫu nhiên). Ghi thông số mới vào Biên bản bàn giao.

Lắp lại tay quay servo: gửi góc 90°/90° từ tay cầm, giữ nguyên, lắp tay quay sát góc đúng nhất theo khía răng, sau đó tinh chỉnh offset theo các bước trên.

9.2. KÊNH LIÊN LẠC, BỎ GHÉP

- Đổi kênh bia: web bia → mục **Ket noi tay cam** → chọn Kenh ESP-NOW → **Doi kenh**. Wi-Fi web rớt một nhịp – nối lại. Đổi kênh tay cầm tương ứng (Cài đặt → Kết nối).
- Nhiều đơn vị tập gần nhau: mỗi bộ dùng một kênh khác (ví dụ 1, 6, 11).
- **Bo ghep** (web bia) hoặc giữ nút ghép trên bia ≥ 3 s: bia quên tay cầm, phát tín hiệu chờ ghép.

9.3. CẬP NHẬT FIRMWARE

THIẾT BỊ	CÁCH NẠP
Bia (từ 2.4-xy)	Studio → Cập nhật → Bia → tải file .bin. Nối Wi-Fi bia → mục **Cap nhat firmware** → chọn file → **Nap firmware**. Trang kiểm tra đúng firmware bia, hiện phiên bản; bia dừng, thả servo, khởi động lại ~30 s.
Bia (cũ hơn 2.4-xy)	Studio → Cập nhật → Bia, cắm USB trực tiếp vào bia → Nạp phần mềm.
Tay cầm	Studio → Cập nhật → Tay cầm, USB-C vào tay cầm (cổng USB-SERIAL CH340) → Nạp phần mềm. Sao lưu bài .json trước.

Dùng cặp phiên bản ghi trong Nhật ký phiên bản của Studio (ví dụ tay cầm 1.2.0 cần bia ≥ 2.3-xy để chạy Max). Bản mới lỗi: chọn bản cũ trong Nhật ký phiên bản và nạp lại.

9.4. LẤY THÔNG TIN BIA QUA CỔNG USB

1. Cắm USB vào **bia** (không phải tay cầm). Mở Serial Monitor 115200 baud.
2. Nhấn reset hoặc cắm lại nguồn. Đọc dòng `[AP] SSID=… PASS=… IP=… kênh …` và `[AP] MAC bia …`.
3. Ghi vào nhãn bia và Biên bản bàn giao. Mật khẩu chỉ đổi khi xóa toàn bộ bộ nhớ và nạp lại.

9.5. GIAO DIỆN LẬP TRÌNH CỦA BIA (THAM KHẢO)

ĐỊA CHỈ	CHỨC NĂNG
`GET /api/state`	Trạng thái JSON: x, y, s1, s2, running, mode, idx, n, cal, zone, rnd, link, batt, vbat, fw
`POST /api/script`	Nạp kịch bản dạng `lặp;x,y,mm/s,ms;…` (tối đa 64 điểm)
`POST /api/run · /stop · /home`	Chạy · dừng (luôn được phép) · về giữa
`POST /api/jog?x&y&sp`	Đi tới tọa độ với tốc độ sp
`POST /api/attach?on`	Servo ON (1) / OFF (0)
`POST /api/mode?m · /random · /zone · /cal`	Chế độ 0/1 · thông số ngẫu nhiên · khung · hiệu chuẩn
`POST /api/save`	Ghi hiệu chuẩn, khung, ngẫu nhiên vào bộ nhớ
`POST /api/channel?ch · /unpair · /ota`	Đổi kênh · bỏ ghép · nạp firmware

Khi tay cầm đang điều khiển, mọi lệnh trừ /api/stop trả mã 409 (busy).

PHỤ LỤC A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
Bộ điều khiển bia	ESP32-S3 (N16R8), 2 nhân: nhân 0 chuyển động, nhân 1 Wi-Fi/web/ESP-NOW
Xung servo	50 Hz, 500–2500 µs, PWM 14 bit (0,11°/nấc), cập nhật 10 ms
Tốc độ góc servo giới hạn	300°/s (dự trữ 10%); đặt góc trực tiếp 60°/s
Tốc độ đặt	5–1000 mm/s (mặc định 80 mm/s)
Kịch bản trên bia	64 điểm; dừng 0–60 000 ms hoặc -1 = ngẫu nhiên; lặp hoặc 1 lượt
Ngẫu nhiên mặc định	60–200 mm/s, dừng 300–1500 ms, cách điểm cũ ≥ 20 mm
Tâm / khung mặc định	X 40, Y 320 / X -70…150, Y 245…395
Vùng làm việc	Bán kính 200–410 mm quanh (40, 0), |X - 40| ≤ 180 mm, góc giữa 2 khâu xa 30–150°
Nhận diện	Lắc ±8 mm, 150 mm/s, 6 nhịp
Liên lạc	ESP-NOW kênh 1–13 (mặc định 1); tự dừng sau 3 s mất tay cầm
Wi-Fi web	AP `BIA_TAP_BAN_xxxx`, mật khẩu ngẫu nhiên 10 ký tự riêng từng bia, 1 máy, 192.168.4.1
Đo pin	ADC chân 7, cầu chia 33 kΩ / 10 kΩ, trung bình 16 mẫu, lọc chậm khi servo chạy
Nút ghép	Chân 40 nối GND, giữ ≥ 3 s
Tay cầm	8 bia, 32 bài (6 có sẵn + 26 tự tạo), 24 điểm/bài, tên bài ≤ 30 ký tự
Phiên bản đối chiếu	Bia 2.5-xy · Tay cầm 1.2.0

PHỤ LỤC B

PHIẾU KIỂM TRA TRƯỚC BUỔI TẬP

Ngày / ca		**Địa điểm**	
Chỉ huy buổi tập		**NĐK**	
Bài tập / cấp độ		**Số bia**	

TT	NỘI DUNG KIỂM TRA	BIA 1	BIA 2	BIA 3	BIA 4
1	Cơ cấu, khớp, vít, tay quay servo				
2	Dây dẫn không vướng, không trầy				
3	Pin ≥ 7,4 V, không phồng (ghi V)				
4	Tấm che: chỉ thấy tấm bia từ tuyến bắn				
5	Trực tuyến trên tay cầm, đúng số bia (Nhận diện)				
6	Hướng chuyển động đúng (Chỉnh tay)				
7	Chạy thử 120 mm/s không giật, không kêu				
8	DỪNG TẤT CẢ dừng được bia				
9	Bài, tốc độ, thời gian đúng kế hoạch				
10	Pin dự phòng, tấm bia thay thế sẵn				

Ghi Đ (đạt) / K (không đạt). Có mục K: không đưa bia đó vào buổi tập, ghi lý do vào nhật ký.

Tay cầm

- ☐ Pin tay cầm đủ cho buổi tập; màn hình đọc rõ ngoài trời.
- ☐ Kênh ESP-NOW: _____ ; Trần tốc độ: _____ ; Hỏi lại trước khi CHẠY: bật / tắt.
- ☐ Nút cứng DỪNG (nếu lắp) hoạt động.

Kỹ thuật viên	*Người điều khiển bia*	*Chỉ huy buổi tập*
(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN)	**(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN)**	**(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN)**

PHỤ LỤC C

SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH

NGÀY	BÀI / CẤP	SỐ BIA	THỜI GIAN CHẠY	PIN ĐẦU/CUỐI	SỰ CỐ, HỎNG HÓC, XỬ LÝ	NĐK KÝ

Bảng ghi kết quả bài tập

TT	HỌ TÊN XẠ THỦ	BÀI	TỐC ĐỘ	SỐ PHÁT	TRÚNG	ĐÁNH GIÁ

PHỤ LỤC D

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại .....

Bên giao: ..... Bên nhận: .....

Tay cầm – phiên bản firmware	
Kênh ESP-NOW	
Tên, MAC các bia	
SSID, cách nhận mật khẩu Wi-Fi từng bia	
Phiên bản firmware bia	
Thông số hiệu chuẩn từng bia (Offset 1/Chiều 1/Offset 2/Chiều 2)	
Trần tốc độ đã kiểm tra	
Số pin, tình trạng, số chu kỳ	
Nút dừng cứng: đã lắp / chưa lắp	
Nơi lưu file bài tập, tài liệu	
Hư hỏng, thiếu hụt khi bàn giao	

Bên giao

(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN)

Bên nhận

(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN)

PHỤ LỤC
E

THẺ TRA CỨU NHANH

✂ CẮT THEO ĐƯỜNG NÉT ĐỨT

KHẨU LỆNH – ĐỘNG TÁC NĐK

CHUẨN BỊ BIA!	Chọn bài, bia, tốc độ → báo "sẵn sàng"
BIA CHẠY!	BẮT ĐẦU / CHẠY
NGỪNG BẮN!	**DỪNG TẤT CẢ** → "Bia đã dừng!"
KHÁM BIA!	Servo OFF / tắt nguồn → báo "an toàn"
THU DỌN!	Tắt nguồn, kiểm đếm, ghi sổ

TRANG WEB BIA

Wi-Fi **BIA_TAP_BAN_xxxx** · mật khẩu trên nhãn · **http://192.168.4.1** · 1 máy

STOP	Dừng mọi chuyển động
CHAY	Chạy bài đã nạp / Ngẫu nhiên
VE GIUA	X 40, Y 320
Nap vao bia	Gửi danh sách điểm (bắt buộc)
Re bia (jog)	Chạm bản đồ – bia đi tới
Servo OFF	Khâu mềm – khám bia

TAY CẦM

Tổng quan	Bia, pin, lỗi
Điều khiển	1 bia: Kịch bản / Ngẫu nhiên / Chỉnh tay
Bài chạy	Phiên có giờ, nhiều bia
Quản lý bia	Tìm, ghép, Nhận diện
DỪNG TẤT CẢ	Góc dưới trái / IO17

CÀI ĐẶT BÀI TẬP

CẤP	MM/S	DỪNG MS
I	60–120	1500–3000
II	200–400	500–1500
III	400–Max	200–800

PIN 2S

8,4 V đầy · 7,6 V cất giữ · **7,1 V thay pin** · ≤ 6,8 V dừng ngay

MẤT LIÊN LẠC

DỪNG → lại gần / kiểm tra kênh, pin → ĐẶT LẠI → chạy chậm. Không điều khiển được: **tắt nguồn bia**.

KHÔNG VÀO KHU VỰC BIA KHI CHƯA CÓ LỆNH "NGỪNG BẮN!" VÀ "KHÁM BIA!"

– HẾT –

TL-BXY-01 · Sổ tay vận hành – khai thác hệ thống bia di động XY · Lần xuất bản thứ nhất · 10/2026